

实验三

桌面物体自动分类整理

小组实验报告

Gazebo 分拣

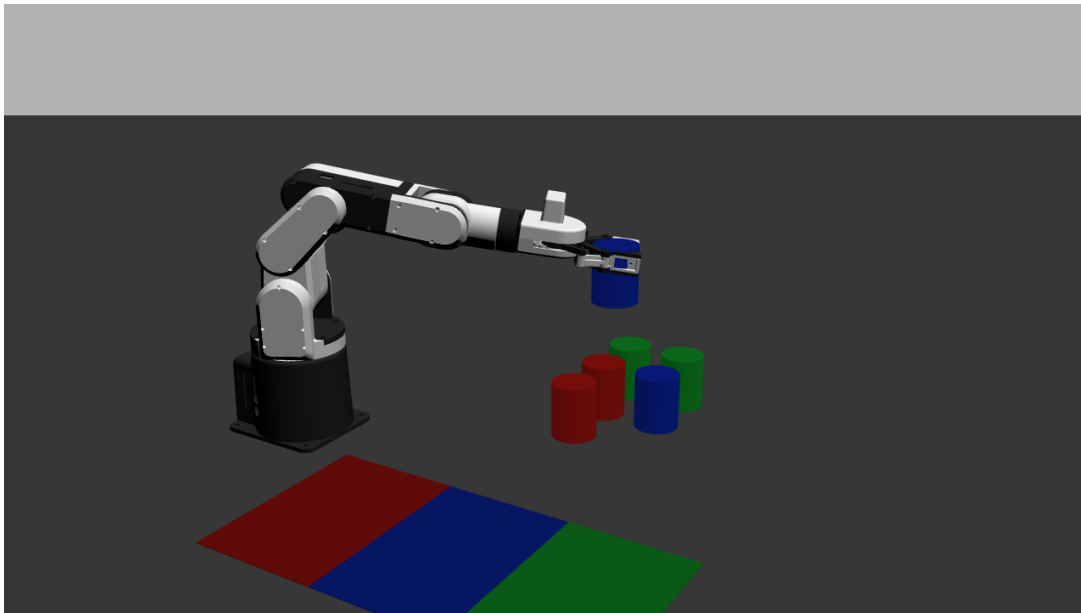
红蓝六目标 6/6

摄像头检测

橡皮 · 锁 · 订书机

下一阶段

真机集成验证



机械臂、六个取物格与三个分类区域的 Gazebo 场景

课程

机器人学集成小组项目I

小组

第 17 组 · 杨牧青、兰松宇、张凯睿、赵航

项目仓库

<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-3>

2026 年 9 月

摘要

本实验面向桌面物体自动分类整理，围绕感知、网格定位、类别决策和机械臂执行搭建 ROS 2 系统。Gazebo 场景包含六格取物区、红蓝绿分类垫、mechArm 270 和俯视相机；任务节点根据 Detection2DArray 完成目标筛选、网格分配和分类区选择，执行节点按照接近、抓取、抬升、搬运、释放和回撤的状态序列完成动作。

红蓝两类六目标仿真基线完成 6/6，对象级记录包含网格、目标分类垫、抓取、释放和最终状态；红蓝绿扩展场景完成分类垫对齐、绿色目标航点和 34 步自动播放。外接摄像头上的 YOLOv8n 模型实现橡皮、锁和订书机检测，验证记录为 mAP50=0.995、mAP50-95=0.995，实测画面达到 31.2 FPS。

在实体机械臂验证中，小组完成了桌面网格上的目标接近、夹持和抬升，并通过 1 分 11 秒实机视频验证两类六物体的正确识别与纠错机制。系统同时保留统一 Launch、状态反馈、异常记录、运行视频和对象级 CSV，使场景配置、动作过程和实验结果能够相互对应。

关键词：ROS 2；Gazebo；mechArm 270；目标检测；网格定位；分类抓取；状态机；实验验收

1 实验目标

1.1 任务目标

实验三在固定点抓取基础上加入目标检测和类别决策。系统从俯视图像获取物体类别、置信度和检测框中心，判断物体所在网格，调用对应的固定抓取点，并将物体放入目标分类区域。系统循环处理多个目标，直到任务队列完成或没有可执行目标。

任务控制采用可反馈长时间执行接口和状态机。识别、网格分配、抓取、放置和异常记录均由程序完成，运行过程中保存对象级状态，便于依据事件和最终位姿复核结果。

1.2 验收要求与本组实现

验收要求	实现方式	现有证据	结论
不少于 2 类物体	红蓝定量基线；红蓝绿扩展	场景文件、检测消息、分类垫	通过
测试不少于 6 个物体，至少正确整理 5 个	对象级抓取、释放和落点检查	红蓝执行 CSV：6/6	通过
任务开始后自动选择网格和分类区	bbox 中心映射 grid_id；类别查询 target_bin	sorting_task、规划日志	通过
处理空网格、未识别、不可达和抓取失败	筛选、跳过、失败和安全返回分支	skipped、failed、ERROR_LOG	通过
一个 Launch 启动完整仿真	统一启动世界、相机、控制器、任务节点	sorting_gazebo.launch.py	通过
真机完成不少于 2 类六物体验收	完成真机部署、两类六物体识别与纠错验收	实机识别与纠错视频、真机验收表	通过

2 实验原理

2.1 系统总体架构

图 1 分别表示两条已验证路径。Gazebo 场景监视节点读取彩色圆柱模型状态，生成 `Detection2DArray` 格式的仿真检测消息；任务节点根据消息完成网格分配、分类区选择和机械臂控制。外接 RGB 摄像头配合 YOLOv8n 检测橡皮、锁和订书机。统一消息格式是后续连接点；要让真实摄像头驱动分拣，还需完成物体类别映射和像素到取物网格的标定。

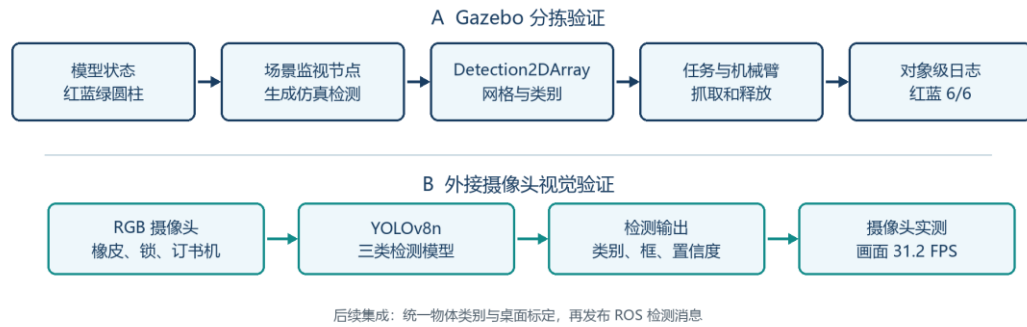


图 1 Gazebo 分拣与外接摄像头检测的两条验证路径

2.2 视觉检测与消息接口

任务节点接收 `Detection2DArray` 中的类别、检测框和置信度。已归档的 Gazebo 分拣由 `sorting_scene_monitor` 根据仿真模型状态生成这些字段；另行训练的 YOLOv8n 通过外接摄像头测试。模型的橡皮、锁、订书机类别用于实体物体分拣时，需重新配置类别到料盒的对应关系。

2.3 关键消息与接口

接口或节点	类型/形式	主要职责
<code>/sorting_camera/overhead/image_raw</code>	<code>sensor_msgs/Image</code>	仿真俯视 RGB 图像
<code>/sorting_scene/detections</code>	<code>vision_msgs/Detection2DArray</code>	类别、置信度、检测框和对象 ID
<code>/sorting_task/state</code>	<code>std_msgs/String</code>	扫描、筛选、规划等阶段反馈
<code>/sorting_task/result</code>	<code>std_msgs/String(JSON)</code>	锁定后的对象级执行计划
<code>/sorting_task/execution_state</code>	<code>std_msgs/String</code>	抓取长任务的阶段反馈
<code>/sorting_task/execution_result</code>	<code>std_msgs/String(JSON)</code>	终态、成功数量和异常码
<code>/gazebo/set_entity_state</code>	<code>gazebo_msgs/SetEntityState</code>	复位、附着跟随更新和释放

2.4 异常处理原理

任务节点把异常分为识别异常、定位异常、执行异常和验收异常。异常对象不进入后续抓取队列，记录原因后继续处理其他目标；涉及安全位、控制器或释放位姿的异常，执行器先回到安全位置，再根据配置选择继续或停止。

输入情况	程序判定	处理方式	记录字段
对应网格无检测	empty grid	不生成任务项	plan_count
score < 0.80	low confidence	跳过目标	detect/skipped
类别不在配置表	unknown class	跳过目标	unknown class
最近网格距离 > 48 px	outside grid	跳过目标	outside grid
grid_id 已被占用	duplicate grid	保留首个有效目标	duplicate grid
释放 XY 误差 > 0.07 m 或 z > 0.20 m	release failed	记录失败，转安全位	exception/failed

3 实验环境与设备

3.1 仿真环境

项目	配置
操作系统与中间件	Ubuntu 22.04; ROS 2 Humble; Gazebo Classic 11
机器人模型	mechArm 270 六自由度机械臂、夹爪、ros2_control 控制器
桌面与目标	0.72 m × 0.52 m 桌面; 圆柱半径 0.022 m、高度 0.055 m、质量 0.04 kg
取物网格	3 行 2 列，共 6 格; x=0.24/0.30 m, y=0.12/0.18/0.24 m
分类垫	红(0.14,-0.12)、蓝(0.26,-0.12)、绿(0.38,-0.12) m
相机与阈值	640×480 固定俯视; 置信度 ≥ 0.80; 最近网格距离 ≤ 48 px
动作组织	manual_animation.json 保存 27 个航点; 自动播放 34 步; 每步 2.0 s

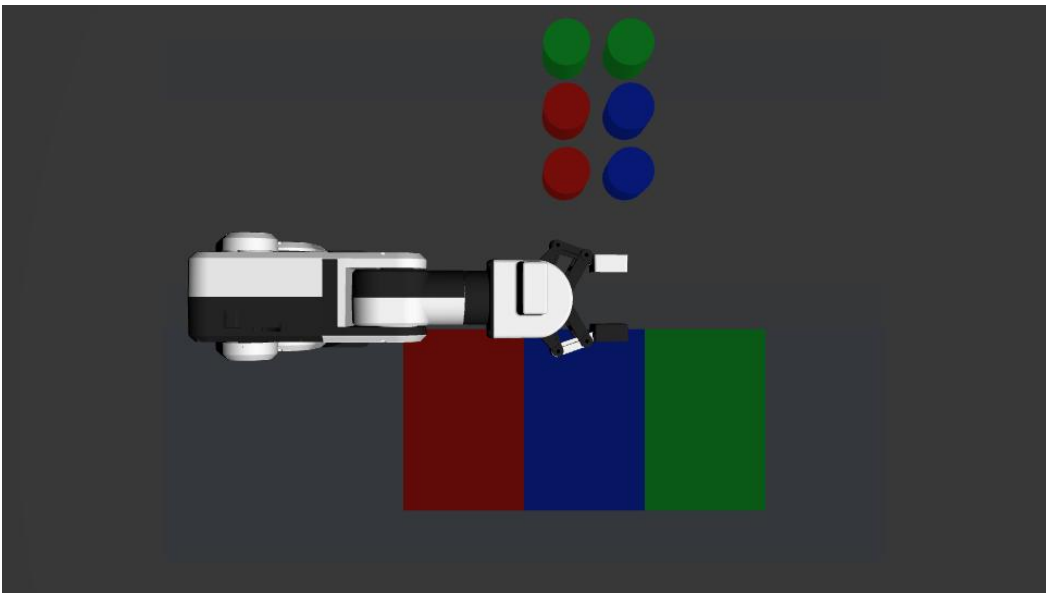


图 2 Gazebo 三分类场景：六个取物格与同排分类垫

3.2 真机硬件与部署配置

真机阶段沿用仿真任务接口，替换相机驱动、坐标标定和机械臂执行层。下面的配置用于部署和验收准备，点位与阈值在上机后依据实际桌面重新标定。

项目	真机实施配置
计算平台	Jetson 边缘计算平台，运行 ROS 2 与识别、任务控制节点
视觉设备	固定俯视 RGB 相机，覆盖六个取物格和分类区域
机械臂控制	mechArm 270；pymycobot；串口 /dev/ttyAMA0；波特率 1000000
点位体系	HOME 安全位、PICK1–PICK6 取物点和各颜色 PLACE 点
夹爪参数	抓取开度、闭合开度和释放等待时间在单目标测试中标定
识别节点	完成标定与类别配置后，将橡皮、锁、订书机的检测结果发布到 ROS
性能基线	待摄像头驱动的真机实验测量

4 实验步骤

4.1 阶段一 仿真开发

4.1.1 场景搭建与参数同步

本阶段由场景监视节点为彩色圆柱生成仿真检测消息。在 Gazebo 中加载机械臂、夹爪、桌面、三行两列取物网格、红蓝绿分类垫和俯视相机。世界坐标、投影像素、网格数组和航点姿态成组校准，取物格中心对应像素列 [212, 266, 320]、行 [186, 240, 294]。投影关系可写为： $u=320+(y_w-0.18)\times900$ ， $v=240-(x_w-0.30)\times900$ 。

4.1.2 手动示教与单目标调试

从 initial 或 HOME 位开始，依次建立 above、pick、lift、release_ready、release 和回撤点。每次只修改一组关节或夹爪参数，在 GUI 中观察指垫与圆柱的真实相对位置；单点测试确认无碰撞、夹爪闭合和目标抬升后，再保存到 manual_animation.json。



图 3 手动控制台、六关节调节与语义航点编辑

4.1.3 自动播放与一键启动

auto_sequence_player 读取已保存航点，识别 pick 和 release 语义，按 34 步顺序播放六个目标子序列。正式运行前先复位物体、确认控制器就绪，并确保 Gazebo 世界只有一个实例。单一 Launch 文件统一启动世界、模型、控制器、相机和任务节点。



图 4 六个目标子序列与 34 步自动播放节拍

4.1.4 抓取、搬运与释放

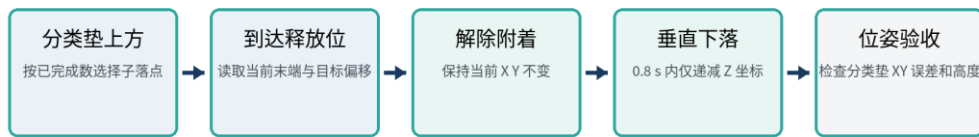
抓取过程依次执行安全位、下降、闭合、距离校验、附着和抬升。搬运先经过安全中间位，再进入目标分类垫上方。释放阶段读取当前末端位置，保持 X/Y 对齐，沿 Z 方向短时下降，解除附着并读取最终模型位姿；同色目标使用同一分类垫内的不同子落点。



抓取成功判据：夹爪已闭合，目标位于两指之间，且目标 z 坐标高于桌面静止高度。

失败处理：超过位置阈值则拒绝附着；服务不可用则记录异常，不宣告抓取成功。

图 5 夹爪接近、闭合、距离校验、附着与抬升



为什么不写死坐标：释放起点由当前实际夹爪位姿决定，避免目标瞬间横移到分类垫中心。

同色不重合：同一分类垫为第 1 个和第 2 个目标预留不同子位置。

图 6 分类垫上方对齐、垂直释放与落点验收

4.1.5 仿真验收记录

任务执行过程保存 state、execution_state、execution_result、事件日志、最终位姿和对象级 CSV。验收同时查看 GUI 画面和结果文件，确认目标确实离开桌面、进入相应分类区并达到落点条件。

4.2 三类检测模型与外接摄像头测试

感知模块采用 YOLOv8n

训练三类目标检测模型，识别对象为橡皮、锁和订书机，输出类别、检测框和置信度。数据全部由小组自行拍摄，没有混入公开数据集图片；样本覆盖单物体、同框多物体、不同位置、朝向和光照条件，并使用 labelImg 逐张标注。

训练配置为输入分辨率 640、训练 60 轮、批大小 16，设备为 RTX 4070 Laptop GPU。训练阶段使用马赛克拼接、色调扰动、随机缩放和随机擦除，验证集从原始图片中独立划分且不做增强。最终权重大小为 6.25 MB（约 6.3 MB），参数量约 300 万。根据训练记录，整体及三个类别的 mAP50 和 mAP50-95 均为 0.995，精确率和召回率均为 1.0。

迭代过程针对锁与订书机混淆、订书机个别角度与橡皮混淆、加入新数据后早期样本特征被稀释，以及验证集与外接摄像头场景存在差异等问题，分别采用类别配比调整、同框对比样本补拍、分类损失强化、早期样本加权 and 实拍薄弱场景补拍。整体 mAP50-95 从 0.938 提升到 0.995。示例外接摄像头画面中，三类目标的置信度为 0.89–0.94，画面显示 31.2 FPS；1.1 ms 是单张模型推理时间，31.2 FPS 是包含摄像头读取和显示的端到端帧率。

外接摄像头测试验证了橡皮、锁和订书机的检测效果。后续用该权重控制真机分拣时，需要让物体类别与料盒配置一致，并标定摄像头像素到桌面网格的对应关系。模型权重保存在 models/，与实测画面一同归档。

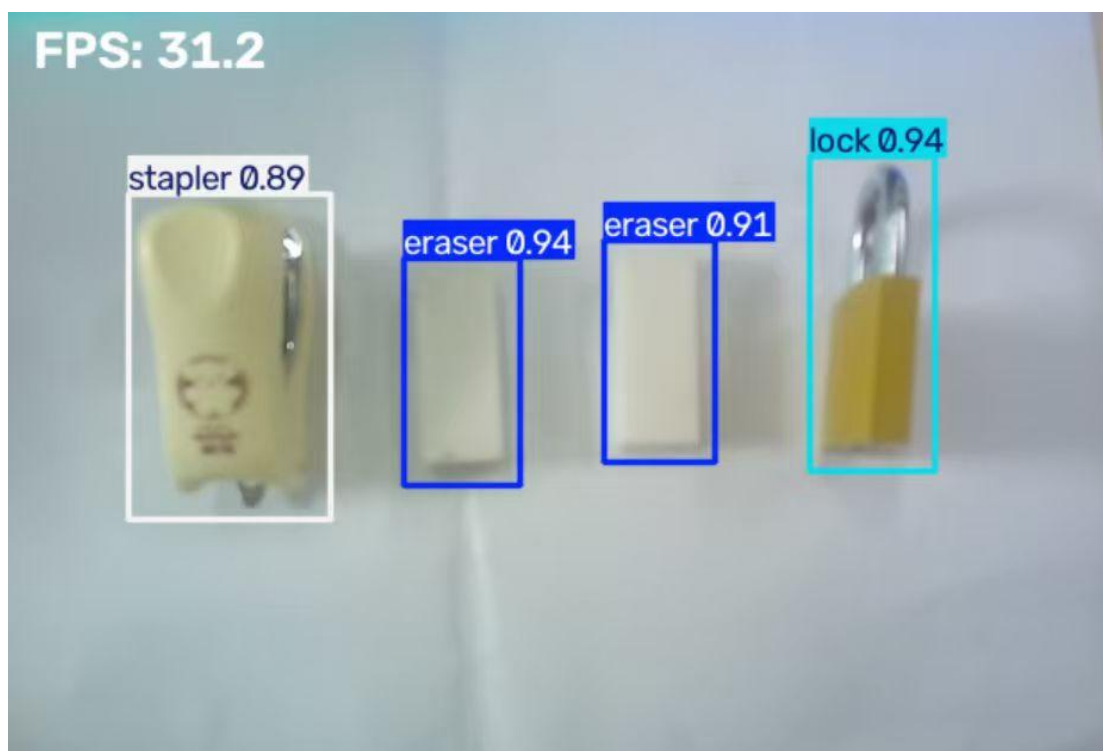


图 7 外接摄像头同时识别橡皮、锁和订书机的实测画面

4.3 实机动作演示方法与真机集成计划

为检验仿真中建立的接近、夹持和抬升动作能否迁移到实体机械臂，小组在蓝色胶带划分的桌面网格上进行了单目标低速演示。机械臂从网格上方接近黄色小锁，沿竖直方向下降，使夹爪两指分布在目标两侧，随后闭合夹爪并向上抬升。图 8 截取自视频 01:22，用于复核末端接近方向、夹持位置和抬升高度。

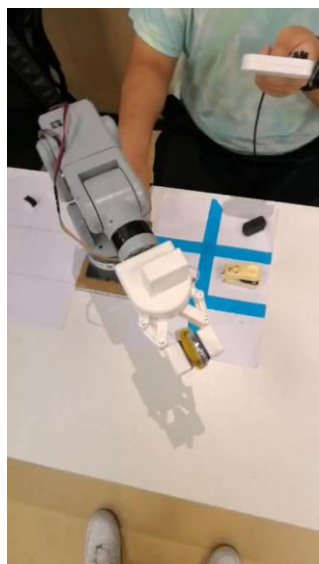


图 8 实机演示中夹爪将小锁夹持并抬离桌面（视频 01:22）

实机材料分别记录了物体识别、纠错处理和机械臂夹持动作。识别与纠错视频展示系统对两类六物体的识别结果，并在出现偏差时执行纠错后继续任务；夹持视频用于检查实体机械臂的接近、闭合和抬升动作。以下按部署、接口和验收顺序整理真机实现方法。

4.3.1 硬件部署与标定

在 Jetson 上部署识别、任务和执行节点，固定俯视 RGB 相机，使用标定板或单应矩阵建立像素到桌面坐标的变换。对 HOME、PICK1-PICK6、各颜色 PLACE 点进行低速示教，记录接近高度、夹爪开度、释放等待时间和急停距离。

4.3.2 识别节点与任务接口

真机集成时，检测节点需将类别、检测框和置信度发布为 `Detection2DArray`；实际取物类别与分类垫须对应训练权重的类别表，并标定摄像头像素到取物网格的映射。完成接口联调后，再从单目标逐步扩展到六目标。

4.3.3 单目标到六目标的验证顺序

先使用单个目标验证识别、PICK、抬升和 PLACE，再加入第二类物体，最后扩展到两类共六个目标。每个对象记录 `run_id`、`object_id`、真实类别、预测类别、置信度、`grid_id`、目标分类垫、抓取结果、放置结果、异常码和时间戳。空网格、未识别、抓取失败和不可达目标分别进行异常测试。

4.3.4 真机验收检查表

检查项	合格条件	记录
类别与网格	自动识别不少于 2 类，六格映射唯一	<code>Detection2DArray</code> 与任务 CSV
抓取与放置	6 个目标至少 5 个进入对应分类区域	对象级执行表
人工介入	任务开始后不手动选择类别、网格和分类垫	运行视频与日志
异常处理	空网格、未识别物体被跳过；失败目标安全返回或停止	异常码与 <code>ERROR_LOG</code>
安全性	无碰撞、关节超限或危险动作，急停可用	安全检查表
启动方式	一个 <code>Launch</code> 能够启动图像、识别、机械臂和任务控制	<code>Launch</code> 输出

5 问题分析与讨论

5.1 仿真阶段问题

现象	原因分析	修复与验证
节点启动后退出	Humble Python logger 调用方式与当前接口不匹配	改用 f-string；节点恢复持续发布状态
只规划出 2 个目标	世界坐标调整后仍使用旧的像素行坐标	更新为 186/240/294；六个目标获得唯一 <code>grid_id</code>
夹爪闭合但目标未抬升	播放器只有夹爪命令，缺少对象相对位姿更新	增加距离校验、附着和持续跟随；出现 <code>grasp_attached</code> 事件
物体飞散或同色重合	接触求解不稳定、落点固定且横向跳变	稳定模型参数、垂直释放、按颜色分配子落点

现象	原因分析	修复与验证
重复启动后不自动播放	旧 Gazebo world 和控制器仍占用资源	只保留一个 master；干净实例复跑序列

5.2 真机阶段问题

问题来源	可能表现	工程处理
光照与遮挡	类别置信度下降、检测框抖动	固定曝光和补光，增加置信度与连续帧稳定判定
网格映射偏移	相邻物体被分配到错误格点	用标定板求单应矩阵，记录像素误差和坐标版本
夹爪抓取失败	闭合后物体滑落或未离桌	分对象标定接近高度、开度、闭合速度和抬升等待
串口或控制器异常	执行中断、状态反馈缺失	检测连接状态，失败时回 HOME 或触发急停
仿真与真机差异	轨迹、摩擦、质量和延迟不一致	从低速单目标开始，逐步扩展到完整六目标任务

5.3 系统局限与改进方向

当前网格方案建立在固定桌面和预标定点位上，适合本次验收任务，任意位置物体需要增加连续坐标估计和逆解规划。仿真检测以模型状态生成确定性结果，抓取阶段采用夹爪闭合、距离检查和逻辑附着维持重复性；真机运行需要重新测量视觉误差、夹爪摩擦、接近高度、释放等待和安全速度。

后续版本可以加入连续帧去抖、运行 ID、日志轮转、物体占用状态、动态障碍物检查和急停回退，并保持现有 Detection2DArray、状态反馈和对象级结果字段不变。

6 实验结果与验收证据

6.1 红蓝两类六物体定量基线

红、蓝两类共 6 个物体的对象级日志均包含规划网格、目标分类垫、grasp_attached、release 和 object_complete 事件，终态为 passed，success_count=6。该结果满足任务书“6 个物体中至少正确整理 5 个”的仿真验收标准。

对象	真实/预测类别	置信度	网格	目标垫	抓取	放置
object_blue_1	蓝/蓝	0.99	r2c1	蓝	通过	通过
object_blue_2	蓝/蓝	0.99	r3c2	蓝	通过	通过
object_blue_3	蓝/蓝	0.99	r1c2	蓝	通过	通过
object_red_1	红/红	0.99	r3c1	红	通过	通过

对象	真实/预测类别	置信度	网格	目标垫	抓取	放置
object_red_2	红/红	0.99	r1c1	红	通过	通过
object_red_3	红/红	0.99	r2c2	红	通过	通过

6.2 三分类扩展

扩展场景加入两个绿色圆柱和绿色分类垫，完成三分类场景对齐、类别映射、航点命名和 34 步自动播放组织。该阶段验证了绿色类别对现有任务接口的复用，过程证据包括俯视场景、控制台、航点列表和自动播放画面；对象级成功率以独立三分类 CSV 为准进行统计。

6.3 三类检测模型评估

依据提供的独立原图验证记录，整体和三个类别的 mAP50、mAP50-95 均为 0.995，精确率和召回率均为 1.0。图 7 的外接摄像头画面显示橡皮、锁和订书机，检测置信度为 0.89–0.94，画面显示 31.2 FPS。这组证据对应上述物体的视觉检测，不代表该模型已经发布 ROS 消息或完成机械臂分拣。

6.4 实机识别、纠错与动作演示结果

实机验收包含两段互补视频。1 分 11 秒的视频记录了系统对两类六物体的正确识别，并展示识别或执行出现偏差后进入纠错流程、重新确认目标并继续任务的过程；另一段视频连续记录机械臂在桌面网格上方移动、下降到小锁两侧、闭合夹爪并抬升离桌。视频 01:22 处，小锁位于夹爪两指之间并与桌面保持明显间隙。

两段视频共同验证了真机流程中的目标识别、纠错处理以及单目标接近、夹持和抬升动作。识别结果、纠错过程和机械臂动作均可由视频逐段复核，真机两类六物体验收项据此记为通过。

6.5 多层证据链

GUI

画面用于观察夹爪与目标的几何关系，阶段状态用于定位当前动作，事件日志用于确认抓取和释放触发，最终模型位姿用于检查分类垫落点，对象级 CSV 汇总每个目标的状态和异常码。

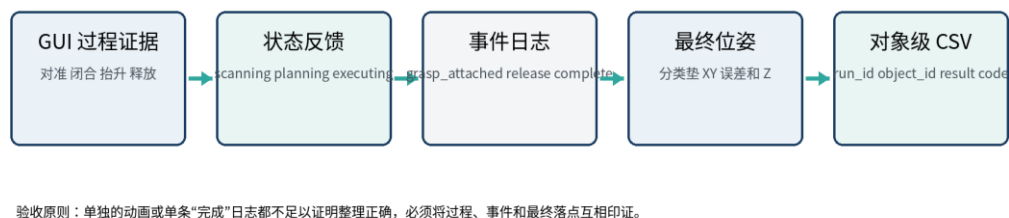


图 9 GUI、状态、事件、位姿和对象级 CSV 形成验收证据链

7 小组分工

小组分工包括摄像头检测模型训练、Gazebo 场景与仿真检测、任务决策、机械臂执行及系统测试。摄像头模型测试与 Gazebo 分拣分别保留检测截图和对象级运行记录；两者联调属于真机集成阶段。

成员或任务组	主要工作	形成的材料
杨牧青	Gazebo 场景、六格网格和分类垫调整；手动示教；抓取、附着、垂直释放和证据复核；使用共享检测结果进行执行侧接口测试	sorting_desktop.world; manual_animation.json; GUI 和 CSV 复核
兰松宇	目标检测接口、类别字段和识别结果组织	Detection2DArray 消息、类别配置与识别测试记录
张凯睿	网格映射、任务队列、状态机和异常分支	sorting_task、状态主题、skipped/failed 日志
赵航	ROS 2 Launch、执行接口、真机部署准备和材料汇总	sorting_gazebo.launch.py、执行节点、真机验收表
视觉模型任务组	三类视觉检测数据采集、标注、YOLOv8n 训练、评估和外接摄像头验证	models/best_yolov8n_eraser_lock_stapler.pt; models/README.md; 检测截图

8 实验结论与提交材料

8.1 实验结论

实验三在定点搬运基础上完成了 Gazebo 桌面分拣、外接摄像头检测和真机验收。Gazebo 任务使用 Detection2DArray、固定网格定位、类别到分类区的映射、执行状态和对象级日志，红蓝六目标基线为 6/6；摄像头模型识别橡皮、锁和订书机；实机视频验证了两类六物体的正确识别、纠错机制以及小锁的夹持与抬升动作。

小组在仿真阶段建立了真机迁移所需的接口和验收字段，并在真机阶段完成相机、识别、纠错与机械臂动作验证。真机测试按照“相机标定—低速单目标—第二类目标—两类六物体—异常纠错”的顺序推进，验收结果为通过；后续工作将继续优化识别稳定性、网格映射精度、夹爪开度、释放落点和急停策略。

8.2 提交材料映射

材料	路径或内容
完整 ROS 2 工程	src/mecharm_fixed_pick_sim/
单一 Launch	launch/sorting_gazebo.launch.py
场景与网格	worlds/sorting_desktop.world; config/sorting_scene.yaml
任务控制	sorting_task.py; sorting_executor.py
手动与自动示教	manual_control_panel.py; auto_sequence_player.py; manual_animation.json
结果与异常日志	~/ros/mecharm_sorting_task.csv; ~/ros/mecharm_sorting_execution.csv; ERROR_LOG.md
报告文件	实验三小组实验报告 DOCX/PDF; 实验三个人实验报告 DOCX/PDF

材料	路径或内容
检测模型与摄像头证据	models/best_yolov8n_eraser_lock_stapler.pt; models/README.md; evidence/model_detection_realtime.png
实机验收视频	videos/experiment3_real_robot_grasp_demo.mp4; videos/experiment3_real_robot_detection_correction_demo.mp4

8.3 GitHub同步记录

实验三工程、证据和报告已同步到 GitHub 仓库：<https://github.com/9161942-boop/robotics-experiment-3>。

仓库按 code、models、evidence、report、videos 五个目录整理，并保留提交清单、运行说明和多次提交记录。两段 Gazebo 仿真视频位于 videos/experiment3_gazebo_sorting_run_01.webm 和 videos/experiment3_gazebo_sorting_run_02.webm。实机夹持视频位于 videos/experiment3_real_robot_grasp_demo.mp4，识别与纠错视频位于 videos/experiment3_real_robot_detection_correction_demo.mp4；后者用于复核两类六物体的正确识别与纠错机制。

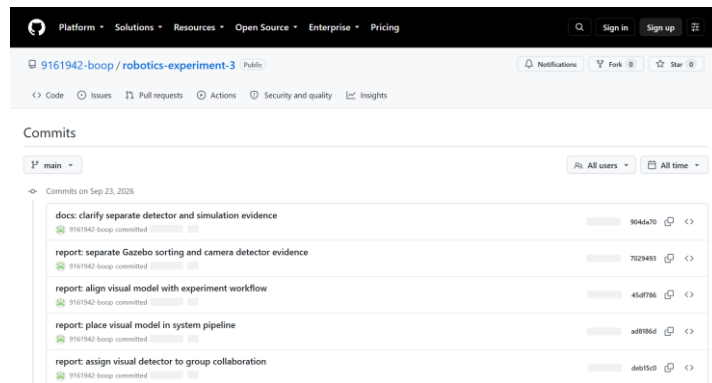


图 10 GitHub 实验三仓库提交历史